

Exercices de révision des chapitres 6 à 9

Question 1

Vous recueillez 10 échantillons de l'eau rejetée par votre usine ABC. Soit $x_{ABC,1}, \dots, x_{ABC,10}$, les concentrations en plomb (en ppm) de ces échantillons. On vous dit que leur moyenne échantillonnale est 1,5 ppm et que leur variance échantillonnale est 0,25 ppm². On suppose que ces échantillons sont indépendants et identiquement distribués de loi normale de moyenne et de variance inconnues.

- (a) Donnez un intervalle de confiance à 99% pour la concentration moyenne de l'eau rejetée par l'usine ABC.
- (b) Vous recueillez 10 échantillons d'eau de votre usine XYZ, disons $x_{XYZ,1}, \dots, x_{XYZ,10}$, dont la moyenne échantillonnale est 1,6 ppm et la variance échantillonnale est 0,22 ppm². On suppose aussi que ces échantillons proviennent d'une population normale de moyenne et de variance inconnues. Testez, au seuil de 5%, si les variances des concentrations échantillonnées dans l'eau rejetée par les deux usines sont égales.
- (c) En supposant les variances égales, a-t-on suffisamment d'évidence, au seuil de 5%, pour dire que la concentration en plomb dans l'eau rejetée par l'usine ABC est inférieure à celle de l'eau rejetée par l'usine XYZ en moyenne?

Question 2

À la réception de colis, un responsable doute de l'exactitude des masses affichées sur les boîtes. Il prélève 25 boîtes au hasard, les pèse et soumet ses résultats à Rcmdr qui produit la sortie ci-dessous. On supposera que les masses des boîtes suivent une loi normale.

```
> numSummary(boite[, "masse", drop=FALSE], statistics=c("mean", "sd", "se(mean)",  
                                                       "IQR", "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))  
  mean      sd se(mean)  IQR 0% 25% 50% 75% 100%  n  
1.9728  0.0912  0.0182 0.12 1.8 1.9 1.99 2.02 2.18 25  
> with(boite, (t.test(masse, alternative='two.sided', mu=2, conf.level=.9)))  
  
      One Sample t-test  
  
data:  masse  
t = -1.491, df = 24, p-value = 0.149  
alternative hypothesis: true mean is not equal to 2  
90 percent confidence interval:  
 1.942    2.004  
sample estimates:  
mean of x  
 1.973
```

- (a) Quelle est la marge d'erreur associée à l'estimation de la masse moyenne, pour un niveau de confiance de 90% ?
- (b) Sachant que la masse affichée sur chaque boîte est de 2 kg, les doutes du responsable sont-ils justifiés, au seuil de 10% ?
- (c) Comment le seuil observé du test ci-dessus a-t-il été calculé ? Écrivez précisément la probabilité en question.
- (d) Pour quel niveau de confiance a-t-on un intervalle de confiance pour l'écart-type des masses des boîtes de $[0,0712; 0,1269]$?

Question 3

Nous avons mesuré des arbres debout par une méthode trigonométrique. Pour vérifier la fiabilité de la méthode, les mêmes arbres ont été à nouveau mesurés, mais au sol après abattage. Les tailles en mètres pour six arbres et pour les deux méthodes de mesure sont données dans le tableau suivant :

Arbre	1	2	3	4	5	6
Debout	20	25	25	25	26	28
Abattu	21	26	26	28	26	27

On admet que la variable étudiée est normalement distribuée.

- (a) Ces résultats permettent-ils de dire, au niveau de signification $\alpha = 0,01$, que la méthode trigonométrique sous-estime les longueurs des arbres par rapport à la mesure des arbres abattus ?
- (b) Quel est le seuil observé du test ?

Question 4

Vous voulez recruter dans votre équipe le golfeur dont la longueur des coups de départ est la moins variable entre Tiger et Rory. Vous pensez qu'il s'agit de Tiger mais pour être certain vous les mettez à l'essai : Tiger frappe 9 coups de départ alors que Rory en frappe 7. L'écart-type échantillonnal de la longueur des coups de départ frappés par Tiger est de 8 verges alors que l'écart-type échantillonnal des coups de départ frappés par Rory est de 10 verges. Au seuil de 5%, peut-on conclure que les coups de départ de Tiger sont moins variables que ceux de Rory ?

Question 5

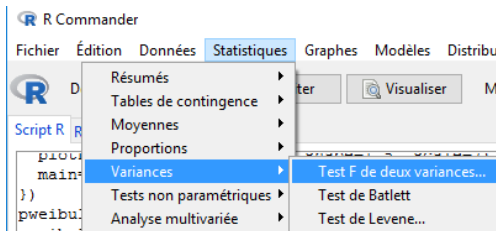
Pour la conception de nouveaux circuits électriques, on souhaite comparer les résistances de deux types de composants électriques. On prend alors un échantillon de composants de chaque type et on teste leurs résistances (en ohms, notés Ω). Voici un résumé de la collecte de données.

Échantillons	Taille	Moyenne	Écart-type
Type 1	10	404,6 Ω	9,23 Ω
Type 2	10	395,2 Ω	6,07 Ω

On a soumis les données aux commandes de la fenêtre de gauche ci-dessous, puis on a obtenu les résultats présentés dans la fenêtre de droite.

`> var.test(x1,x2)`

F test to compare two variances



```
data: x1 and x2
F = 2.3112, num df = 9, denom df = 9, p-value = 0.228
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.5740739 9.3049515
sample estimates:
ratio of variances
      2.311218
```

On considère que la loi normale est un modèle acceptable pour la résistance des composants. On choisit de faire toutes les analyses au seuil de 10%.

(a) Pour comparer statistiquement les résistances moyennes des composants de type 1 et de type 2, lequel des tests suivants serait le plus adéquat ? Pourquoi ?

- ☐ Le test de Student pour des données appariées (t_{n-1})
- ☐ Le test de Student pour échantillons indépendants, où on considère que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ($t_{n_1+n_2-2}$)
- ☐ Le test de Welch pour échantillons indépendants, où on considère que $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (t_v^*)
- ☐ Le test de Fisher pour échantillons indépendants (F_{n_1-1, n_2-1})

Justifiez votre choix, en précisant les valeurs numériques que vous interprétez (s'il y a lieu).

- (b) Au seuil de 10%, peut-on dire que la résistance des composants de type 1 diffère de celle des composants de type 2 en moyenne? Répondre à la question en détaillant toutes les étapes d'un test d'hypothèses.

Raccourcis de calculs selon le type d'analyse que vous avez choisi :

— *Données appariées : utilisez la variance $s_D^2 = 9,51^2$*

— *Test de Student : utilisez la variance $s_p^2 = 7,81^2$*

— *Test de Welch : utilisez les degrés de liberté $v = 16$*

- (c) Quelle est la valeur P (seuil observé) du test réalisé à la question précédente? (Donnez un intervalle de valeurs le plus précis possible en fonction des tables de lois dont vous disposez. Écrivez clairement la probabilité calculée, ainsi que sa valeur.)

Question 6

Un chercheur s'intéresse à la moyenne μ d'une certaine variable X distribuée suivant une loi normale de variance 4. Il veut tester les hypothèses suivantes :

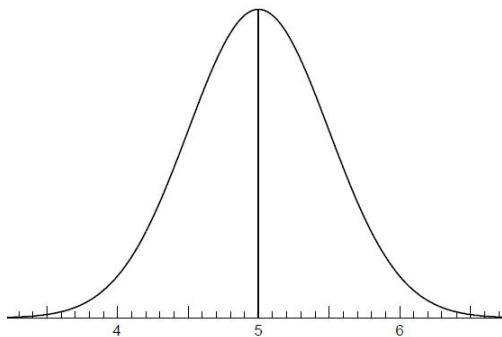
$$H_0 : \mu = 5 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu > 5.$$

Il a prélevé un échantillon aléatoire de taille $n = 16$ et a obtenu une moyenne égale à 6,2.

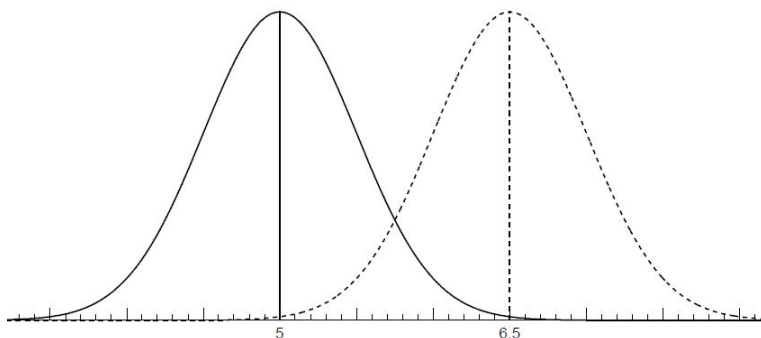
(a) La statistique de test et sa loi sous H_0 sont

☐ $\frac{\bar{X}-5}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
 ☐ $\frac{\bar{X}-5}{\sigma/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$
 ☐ $\frac{\bar{X}-5}{S/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
 ☐ $\frac{\bar{X}-5}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$

(b) Dans la figure ci-dessous, identifiez la valeur critique de la moyenne échantillonnale au seuil $\alpha = 10\%$ et hachurez la surface correspondant à ce seuil.



(c) Évaluez la valeur P (seuil observé) et hachurez la zone correspondante sur la figure ci-dessous.



(d) Supposons qu'en réalité, la vraie moyenne est égale à 6,5. Hachurez la zone associée à la puissance du test dans la figure ci-dessus.

Question 7

Votre manufacture produit des tiges métalliques qui sont utilisées dans la confection de prothèses. La résistance de ces tiges à la torsion est une propriété très importante. Vous désirez savoir si le type d'alliage utilisé pour produire les tiges a un effet sur leur résistance à la torsion. À partir de chacun de trois types d'alliage (1, 2 et 3), vous produisez quatre tiges et les soumettez à un test de torsion. Soit Y_{ij} , la torsion (en Nm) menant à la rupture de la tige j produite avec l'alliage i . Le tableau ci-dessous vous donne la valeur observée y_{ij} pour chacune des 12 tiges testées.

Alliage i	Torsion de rupture (en Nm)				Somme $y_{i\bullet}$	Moyenne $\bar{y}_{i\bullet}$
	Tige 1	Tige 2	Tige 3	Tige 4		
1	510	490	520	480	2 000	500
2	500	510	540	530	2 080	520
3	500	490	470	460	1 920	480
Total					$y_{\bullet\bullet} = 6\,000$	$\bar{y}_{\bullet\bullet} = 500$

Supposons que le modèle d'analyse de la variance

$$(*) \quad Y_{ij} = \mu + \tau_i + E_{ij}, \quad i = 1, \dots, 3, \quad j = 1, \dots, 4,$$

avec les E_{ij} indépendantes de loi $N(0, \sigma^2)$ est un modèle adéquat.

(a) Dans le modèle (*) d'analyse de la variance ci-dessus, τ_2 représente

- ☐ la torsion de rupture moyenne des tiges produites avec l'alliage 2 ;
- ☐ la torsion de rupture moyenne de la deuxième tige produite avec les trois alliages ;
- ☐ la différence entre la torsion de rupture moyenne des tiges produites avec l'alliage 2 et la torsion de rupture moyenne de l'ensemble des tiges produites avec les trois alliages.

(b) Une estimation de la valeur de τ_2 est donnée par : _____

(c) En plus de l'information du tableau de la page précédente, on vous donne

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 y_{ij}^2 = 3\,006\,200 \quad \text{et} \quad SS_E = 3\,000$$

Construisez le tableau d'analyse de la variance.

Au seuil de 5%, est-ce que le type d'alliage a un effet significatif sur la torsion de rupture ?

(d) Supposons qu'à l'étape précédente, vous avez conclu qu'il existait des différences significatives entre les moyennes, en général. Pouvez-vous déterminer au seuil de 5% quels alliages précisément diffèrent les uns des autres ?

Question 8

La manufacture pour laquelle vous travaillez produit des essieux. La chaîne de production A produit présentement des essieux pour votre client qui exige que la variance du diamètre des essieux ne dépasse pas 1 mm^2 . Votre client vient vous voir en se plaignant d'une trop grande variabilité dans le diamètre des derniers essieux livrés. Vous allez avec le client et sélectionnez 15 essieux au hasard à la sortie de la chaîne de production A. Vous mesurez les diamètres de ces essieux, que l'on suppose indépendants et distribués selon une loi normale de moyenne et de variance inconnues, et obtenez une variance échantillonnale de $1,75 \text{ mm}^2$.

- (a) Donnez un intervalle de confiance à 95% pour la variance du diamètre des essieux produits.
 - (b) Y a-t-il de l'évidence au seuil de 5% que le client a raison et que la variance excède 1 mm^2 ?
 - (c) Quel est le plus petit seuil à partir duquel on peut rejeter l'hypothèse nulle en (b)?
 - (d) Que vaut la probabilité d'erreur de type II si la vraie variance des diamètres est de 2 mm^2 ?
-

Question 9

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- V F Lors d'un test d'hypothèses, plus le seuil observé est faible, plus notre échantillon semble plausible sous H_0 .
- V F Lors d'une estimation par intervalle de confiance, les limites de l'intervalle sont des constantes de la population.
- V F La puissance d'un test d'hypothèses augmente lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon (si rien d'autre ne change).
- V F Dans une loi de Student, la médiane théorique est toujours inférieure à la moyenne théorique.
- V F Il est avantageux d'utiliser l'appariement dans une expérience quand les unités expérimentales sont homogènes.
- V F Dans un test d'hypothèses, on rejette toujours l'hypothèse nulle si le seuil observé (p-value) est plus grand que le seuil du test.
- V F Une compagnie de transport a fait calculer un intervalle de confiance à 95% pour le nombre moyen de kilomètres parcourus par ses véhicules en une semaine et a obtenu $[62\,050; 74\,110]$. On peut dire qu'il y a 95% de chances que les véhicules de la compagnie parcourent entre 62 050 et 74 110 km la semaine prochaine.
- V F On teste l'hypothèse $H_0 : \sigma^2 = 4$ contre $H_0 : \sigma^2 \neq 4$ et on obtient un seuil observé de 0,1433. On peut dire que l'intervalle de confiance à 90% pour la variance ne contient pas la valeur 4.
- V F On construit un intervalle de confiance à 95% pour la durée moyenne (en minutes) d'un appel au service à la clientèle et on obtient : $[6,3; 8,1]$. On peut dire qu'au seuil de 5%, on rejette l'hypothèse que $\mu = 6$, au profit de l'hypothèse alternative $\mu \neq 6$.
-